演習 │ 数学 III

微積の周辺

大島　遙斗

▶ 微積分の周辺，具体的には（極限・微分・数式における積分・面積・体積）です. 基礎的な解法・考え方については新数学スタンダード演習でかなり定着することができたと思っているので，ここでは入試標準から応用レベルの大切な問題を扱います.◀

1 章　同次式

同次式とは，次のような形のものを言う.

定義

関数 $z=\dfrac{f(x)}{g(x)}$ について，

$$\deg f(x)=\deg g(x)$$

のとき，z を同次式と言う. ここで，$\deg f(x)$ は，$f(x)$ の次数である.

すなわち，「分母と分子の次数が等しい」ということである.

同次式の解法は決まっている. 次の例題を挙げて考えてみよう.

例 題　x, y が正の実数全体を動くとき，$z=\dfrac{xy+x^2+y^2}{x^2+xy}$ の最小値を求めよ.

考え方　2 変数関数なのが嫌なので，どうにか変数を減らすことを考えましょう.x^2 か y^2 で分母・分子を割ると良さそうですね.

▶解答◀　z の分母・分子を x^2 で割ると，

$$\begin{aligned} z&=\frac{\frac{y}{x}+1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}{1+\frac{y}{x}}\\ &=\frac{t^2+t+1}{1+t} \quad (☜\quad t=\frac{y}{x}\text{ とおいた.})\\ &=\frac{(t+1)^2-t}{t+1} \quad (☜\quad \text{頭でっかちは次数下げ})\\ &=t+1-\frac{t+1-1}{t+1}\\ &=t+\frac{1}{t+1} \quad\cdots\cdots\cdots ① \end{aligned}$$

① から最小値を求める方法は様々です.

1.$AM-GM$ を使う

$$① \Longleftrightarrow z=t+1+\frac{1}{t+1}-1$$

より，$t>0$ なので，AM-GM の関係を用いると，

$$\begin{aligned} z&=t+1+\frac{1}{t+1}-1\\ &\geqq 2\sqrt{(t+1)\cdot\frac{1}{t+1}}-1\\ &=1 \end{aligned}$$

等号成立は，

$$t+1=\frac{1}{t+1}\Longleftrightarrow t=0$$

で成立するので，求める最小値は，**1**

2. 微分する

① において，z を t の関数とみて，微分すると，

$$\begin{aligned} z'&=1-\frac{1}{(t+1)^2}\\ &=\frac{t(t+2)}{(t+1)^2} \end{aligned}$$

よって，次の増減表を得る.

t	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$
$z'(t)$	$+$	0	$-$	0	$+$
z	↗		↘	1	↗

よって，z の最小値は，**1**

3. 軌跡の考え方

z の値域を W とおく.$z=\dfrac{t^2+t+1}{t+1}$ において，$z=k$ おくと，

$$\begin{aligned} k\in W &\Longleftrightarrow \exists t,\ k=\frac{t^2+t+1}{t+1}\\ &\Longleftrightarrow \exists t,\ t^2+(1-k)t+1-k=0\cdots\cdots②\\ &\Longleftrightarrow ② \text{ を満たす正の実数 } t \text{ が少なくとも一つ存在する.}\\ &\Longleftrightarrow (② \text{ の判別式：})(1-k)^2-4(1-k)\geqq 0\\ &\Longleftrightarrow (k+3)(k-1)\geqq 0\\ &\Longleftrightarrow k\geqq 1 \quad (\because k>0) \end{aligned}$$

よって，z の最小値は，**1**

【同次式の扱い方】

分母と分子を同じ次数で割ればよい!

ということです.

それでは，演習問題です.

1•1 次の問題を解け.

(1)x, y が正の実数を動くとき，$z=\dfrac{2x^2+3xy+4y^2}{x^2+y^2}$ の最大値を求めよ.

(2)$0<x<y$ のとき，$z=\dfrac{3x^2y-6xy^2+2y^3}{(x-y)^3}$ のとり得る値の範囲を求めよ.

1•2《京都大》

a は 0 でない実数とする.

$$-\frac{1}{2}\leqq\frac{x-y}{x+y}\leqq\frac{1}{2}$$

を満たすすべての正の実数 x, y に対し，

$$x^3-3a^2xy^2+2y^3\geqq 0$$

が成り立つような a の範囲を求めよ.

1•3《東工大》

a, b を正数とするとき，$\left(\dfrac{a^2+b^2}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$ と $\left(\dfrac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$ の大小を比較せよ.

1 章の解説

1•1《同次式》

（１）x, y が正の実数を動くとき，$z = \dfrac{2x^2+3xy+4y^2}{x^2+y^2}$ の最大値を求めよ．

（２）$0 < x < y$ のとき，$z = \dfrac{3x^2y-6xy^2+2y^3}{(x-y)^3}$ のとり得る値の範囲を求めよ．

考え方 （１）様々かな解答方法が考えられます．ここでは，置き換えを多用して，AM-GM で書きます．その他の解答方法は別解で示します．（２）次数を下げますが，少し工夫してみましょう．$0 < x < y \iff 0 < \dfrac{x}{y} < 1$ なので，y^3 で割るのが良さそうですね．

▶解答◀（１）

$$
\begin{aligned}
z &= \frac{2x^2+3xy+4y^2}{x^2+y^2} = \frac{2\left(\dfrac{x}{y}\right)^2+3\left(\dfrac{x}{y}\right)+4}{\left(\dfrac{x}{y}\right)^2+1} \\
&= \frac{2t^2+3t+4}{t^2+1} \quad \left(t=\frac{x}{y}\text{とおいた.}\right) \\
&= 2+\frac{3t+2}{t^2+1} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots ①
\end{aligned}
$$

① で，t は全ての正の実数を動く．ここでさらに，① において，$u = 3t+2$ とおくと，u は $u > 2$ の範囲を動き，

$$
\begin{aligned}
z &= 2+\frac{u}{\left(\dfrac{u-2}{3}\right)^2+1} = 2+\frac{9u}{u^2-4u+13} \\
&= 2+\frac{9}{u+\dfrac{13}{u}-4}
\end{aligned}
$$

上式において，AM-GM の関係を用いると，

$$u+\frac{13}{u} \geqq 2\sqrt{u\cdot\frac{13}{u}} = 2\sqrt{13}$$

よって，z 全体として，

$$z \leqq 2+\frac{9}{2\sqrt{13}-4} = \frac{6+\sqrt{13}}{2}$$

となる．また等号成立は，

$$u=\frac{13}{u} \iff u=\sqrt{13}\,(\text{これは}\ u>2\ \text{を満たす})$$

のとき成立するので，求める z の最大値は，$\boldsymbol{\dfrac{6+\sqrt{13}}{2}}$

（**２**）$0 < x < y$ のとき，$0 < \dfrac{x}{y} < 1$ なので，$t = \dfrac{x}{y}$ とおくと，t は $0 < t < 1$ の範囲を動き，

$$
\begin{aligned}
z &= \frac{3x^2y-6xy^2+2y^3}{(x-y)^3} \\
&= \frac{3\left(\dfrac{x}{y}\right)^2-6\left(\dfrac{x}{y}\right)+2}{\left\{\left(\dfrac{x}{y}\right)-1\right\}^3} \\
&= \frac{3t^2-6t+2}{(t-1)^3}
\end{aligned}
$$

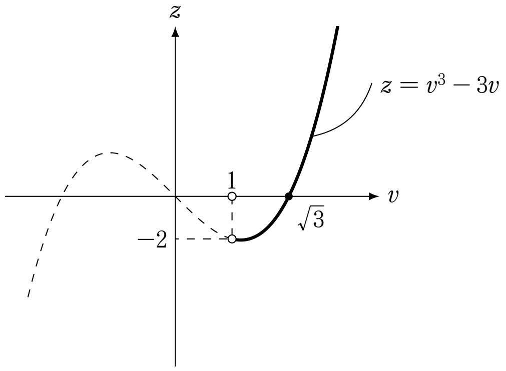
ここで，さらに $t-1=u$ とおくと，u は $-1 < u < 0$ の範囲を動き，

$$
\begin{aligned}
z &= \frac{3(u+1)^2-6(u+1)+2}{u^3} \\
&= \frac{3u^2-1}{u^3} \\
&= \frac{3}{u}-\frac{1}{u^3}
\end{aligned}
$$

そして，さらに $v = -\dfrac{1}{u}$ とおくと，v は $v > 1$ の範囲を動き，

$$z = v^3-3v = v\left(v-\sqrt{3}\right)\left(v+\sqrt{3}\right)$$

と表せるので，$v > 1$ に注意して下図の実線部のようになる．



これと，

$$\frac{dz}{dv} = 3v^2-3 = 3(v-1)(v+1) > 0 \quad (\because v > 1)$$

なので，z は v に関して単調増加で，$v = -1$ のとき $z = -2$ であることから，求める z のとり得る値の範囲は，$\boldsymbol{z > -2}$

以下（１）の別解

別解【値域の問題と捉える】

$z = 2+\dfrac{3t+2}{t^2+1}$ より，$u = \dfrac{3t+2}{t^2+1}$ の値域を調べればよい．したがって，u の値域を W とおくと，

$$
\begin{aligned}
k \in W &\iff \exists t > 0,\ k = \frac{3t+2}{t^2+1} \\
&\iff \exists t > 0,\ k(t^2+1) = 3t+2 \\
&\iff \exists t > 0,\ kt^2-3t-2+k = 0
\end{aligned}
$$

∴「二次関数 $f(t) = kt^2-3t-2+k$ が $t > 0$ の範囲に少なくとも一つ実数解をもつ.」…(＊) ような条件を調べる．

(＊) は，$t = \dfrac{3}{2k}$ を対象軸とする下に凸の放物線なので，

$$
\begin{aligned}
(*) &\iff (\text{判別式：})\ 9-4k(k-2) \geqq 0 \\
&\iff 4k^2-8k-9 \leqq 0 \\
&\iff k \leqq \frac{2+\sqrt{13}}{2} \quad (\because k > 0)
\end{aligned}
$$

よって，u の最大値は，$\dfrac{2+\sqrt{13}}{2}$ なので，z の最大値はこれに 2 を足して，$2+\dfrac{2+\sqrt{13}}{2} = \boldsymbol{\dfrac{6+\sqrt{13}}{2}}$

別解【分母の形に注目して極表示】

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} \ \left(r > 0,\ 0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}\right)$ とおくと，

$$
\begin{aligned}
z &= \frac{2x^2+3xy+4y^2}{x^2+y^2} = \frac{2r^2\cos^2\theta+3r^2\cos\theta\sin\theta+4r^2\sin^2\theta}{r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta} \\
&= 2\cos^2\theta+3\cos\theta\sin\theta+4\sin^2\theta \\
&= (1+\cos2\theta)+\frac{3}{2}\sin2\theta+2(1-\cos2\theta) \\
&= 3-\cos2\theta+\frac{3}{2}\sin2\theta \\
&= 3+\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} \cos2\theta \\ \sin2\theta \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

今，2θ は $0 < 2\theta < \pi$ を動くので，$\begin{pmatrix} \cos2\theta \\ \sin2\theta \end{pmatrix}$ が $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ と平行かつ同じ向きのときに z は最大となり，その最大値は，

$$3+\frac{1}{2}\left|\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}\right| = \boldsymbol{\frac{6+\sqrt{13}}{2}}$$

1.2《京都大》

a は 0 でない実数とする.

$$-\frac{1}{2} \leqq \frac{x-y}{x+y} \leqq \frac{1}{2}$$

を満たすすべての正の実数 x, y に対し，

$$x^3-3a^2xy^2+2y^3 \geqq 0$$

が成り立つような a の範囲を求めよ.

考え方　日本語が多くて分かりにくいですね. このようなときは，一度論理記号で書き換えましょう. 論理記号で書くと，次のようになります.

$$\forall(x, y) \in \left\{\underline{-\frac{1}{2} \leqq \frac{x-y}{x+y} \leqq \frac{1}{2}}_{①}\right\}, \underline{x^3-3a^2xy^2+2y^3 \geqq 0}_{②}$$

つまり，「① を満たすような (x, y) を ② に代入したときに，② が成立するような a を求めて欲しい.」ということですね.
ここでも 2 変数関数であることが厄介なので，同次式 ① の変数を減らしましょう. そして，② の処理に取りかかります.

注　上の書き方は informal な書き方です. 減点される可能性があるので，答案では使わないようにしましょう.

▶解答◀　a: 非負整数.$-\frac{1}{2} \leqq \frac{x-y}{x+y} \leqq \frac{1}{2}$…① を満たす全ての (x, y) に対して，$x^2-3a^2xy^2+2y^3 \geqq 0$…② が成立するような a の範囲を求める.

$$
\begin{aligned}
① &\iff -\frac{1}{2} \leqq \frac{\frac{x}{y}-1}{\frac{x}{y}+1} \leqq \frac{1}{2} \\
&\iff -\frac{1}{2}(t+1) \leqq t-1 \leqq \frac{1}{2}(t+1) \quad \left(t=\frac{x}{y}\right) \\
&\iff \frac{1}{3} \leqq t \leqq 3 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots ①'
\end{aligned}
$$

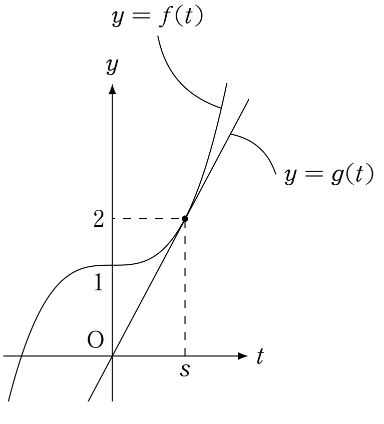
ここで，

$$
\begin{aligned}
② &\iff \left(\frac{x}{y}\right)^3-3a^2\frac{x}{y}+2 \geqq 0 \\
&\iff t^3-3a^2t+2 \geqq 0 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots ②'
\end{aligned}
$$

また，

$$
\begin{aligned}
② &\iff t^3+2 \geqq 3a^2t \\
&\iff f(t)=t^3+2 \text{ が } g(t)=3a^2t \text{ より上側にある.}\cdots\cdots(*)
\end{aligned}
$$

これより，$(*)$ を満たすような a の範囲を求めればよい.
$y=f(t)$ と $y=g(t)$ を図示すると，下図のようになる.



この図より，接点 $t=s$ で $y=f(t)$ と $y=g(t)$ が接するときが $(*)$ の上限である.

$y=f(t)$ と $y=g(t)$ が接するとき，「$f(t)$ と $g(t)$ の傾きが等しい」ので，接点を $(s, f(s))$ とおくと，

$$
\begin{aligned}
\begin{cases} f'(s)=g'(s) \\ f(s)=g(s) \end{cases}
&\iff \begin{cases} 3s^2=3a^2 \\ s^3+2=3a^2s \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} s^2=a^2 \\ s^3+2=3s^3 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} s^2=a^2 \\ (s-1)(s^2+s+1)=0 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} s^2=a^2 \\ s=1 \end{cases}
\end{aligned}
$$

∴ 上限値は，$a^2=1$
∴ 求める a の範囲は，

$$\begin{cases} a^2 \leqq 1 \\ a \geqq 0 \end{cases} \iff \boldsymbol{0 \leqq a \leqq 1}$$

注　流石京都大学，答えが美しいですね....

1.3《東工大》

a, b を正数とするとき，$\left(\frac{a^2+b^2}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$ と $\left(\frac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$ の大小を比較せよ.

考え方　大小の比較は次の 3 通りの考え方が鉄板です. 覚えておくと良いでしょう.

1° 比をとる
2° 差を考える
3° 関数の単調性を使う
4° イェンセンの不等式（$y=\log x$ の平均値）を使う

本問の場合，正数なので何乗しても大小関係が変わらないので，1° を考えるのが良さそうです.6 乗すれば，簡単な関数になりそうなので. また，**大小関係を自分で設定する** というのも受験数学の大きなテーマです. 本問では a, b の大小関係を考える必要がありますが a, b が対称なので，自分が都合の良いように大小関係を設定すればよいです.

▶解答◀ $A=\left(\frac{a^2+b^2}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$, $B=\left(\frac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$ とおいて，$0<b \leqq a$ としても，a, b の対称性から，一般性を失わない. このとき，$1 \leqq \frac{a}{b}$ なので，$t=\frac{a}{b}$ とおくと，$1 \leqq t$……① で，

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{A}{B}\right)^6 &= \frac{\left(\frac{a^2+b^2}{2}\right)^3}{\left(\frac{a^3+b^3}{2}\right)^2} \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{(a^2+b^2)^3}{(a^3+b^3)^2} \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{\left\{\left(\frac{a}{b}\right)^2+1\right\}^3}{\left\{\left(\frac{a}{b}\right)^3+1\right\}^2} \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{(t^2+1)^3}{(t^3+1)^2}
\end{aligned}
$$

よって，A と B の大小関係は，① における $(t^2+1)^3$ と $2(t^3+1)^2$ の大小関係と一致する.
ここで，$f(t)=2(t^3+1)^2-(t^2+1)^3$ とおくと，

$$
\begin{aligned}
f(t) &= 2(t^6+2t^3+1)-(t^6+3t^4+3t^2+1) \\
&= t^6-3t^4+4t^3-3t^2+1
\end{aligned}
$$

より，これの微分は，

$$\begin{aligned} f'(t) &= 6t^5 - 12t^3 + 12t^2 - 6t \\ &= 6t(t-1)(t^3+t^2-t+1) \end{aligned}$$

ここでさらに，$g(t) = t^3 + t^2 - t + 1$ とおくと，① のとき，

$$g'(t) = 3t^2 + 2t - 1 = (t+1)(3t-1) > 0$$

より，$g(t)$ は単調増加で，$g(t) \geqq g(1) = 2 > 0$
よって，① の範囲で $f(t) \geqq 0$ であり，$f(t)$ も単調増加.
$\therefore f(t) \geqq f(1) = 0$
したがって，

$$\begin{cases} t = 1 \text{ のとき}, f(t) = 0 \\ t > 1 \text{ のとき}, f(t) > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = b \text{ のとき}, A = B \\ a > b \text{ のとき}, A < B \end{cases}$$

以上より，a, b の対称性を考慮して，

$$\boldsymbol{\begin{cases} a = b \text{ のとき}, \left(\dfrac{a^2+b^2}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\dfrac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}} \\ a \fallingdotseq\!\!\!\!/\, b \text{ のとき}, \left(\dfrac{a^2+b^2}{2}\right)^{\frac{1}{2}} < \left(\dfrac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}} \end{cases}}$$